

Procesamiento Geométrico y Análisis de Formas

Ivan Sipiran

Adquisición de datos

- **Scanning, Procesamiento y Reconstrucción**
- Adquisición de formas 3D (escaneo)
- Alineamiento de formas: Iterative Closest Point (ICP)
- Procesamiento de nubes de puntos: estimación de normales y outliers
- Reconstrucción: obtención de superficie

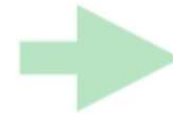
Pipeline de imágenes



2D capture



2D processing/editing

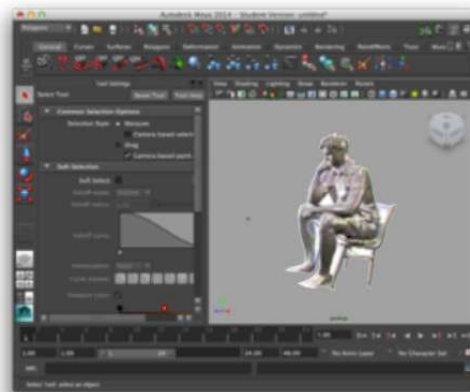


2D printing

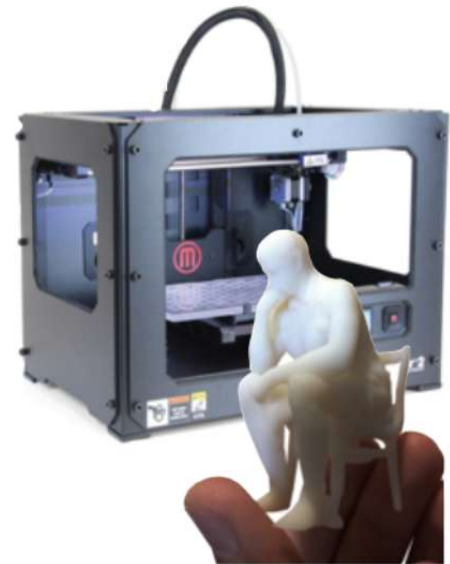
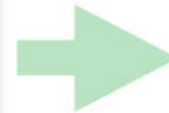
Pipeline 3D



3D scanning

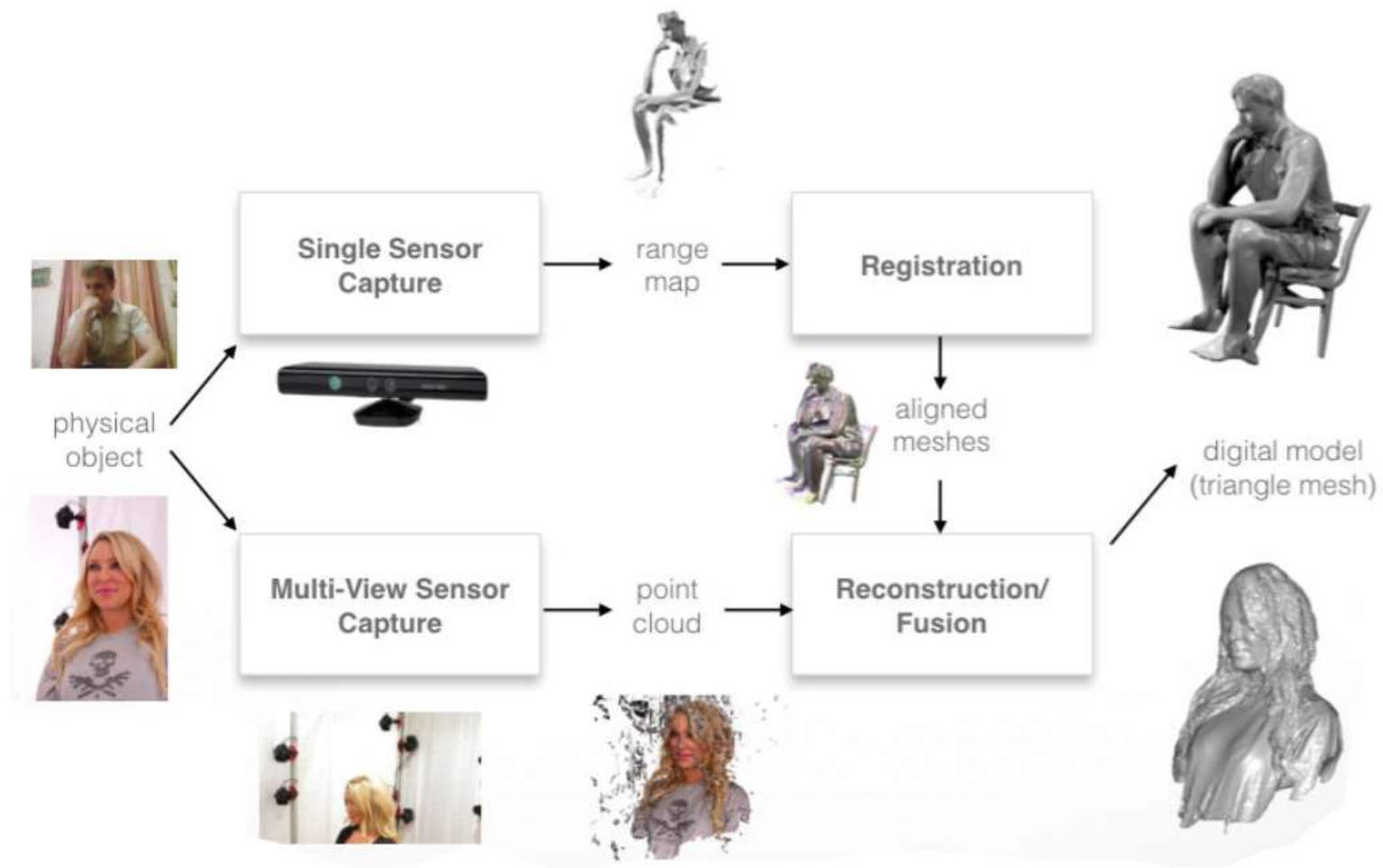


3D processing/editing



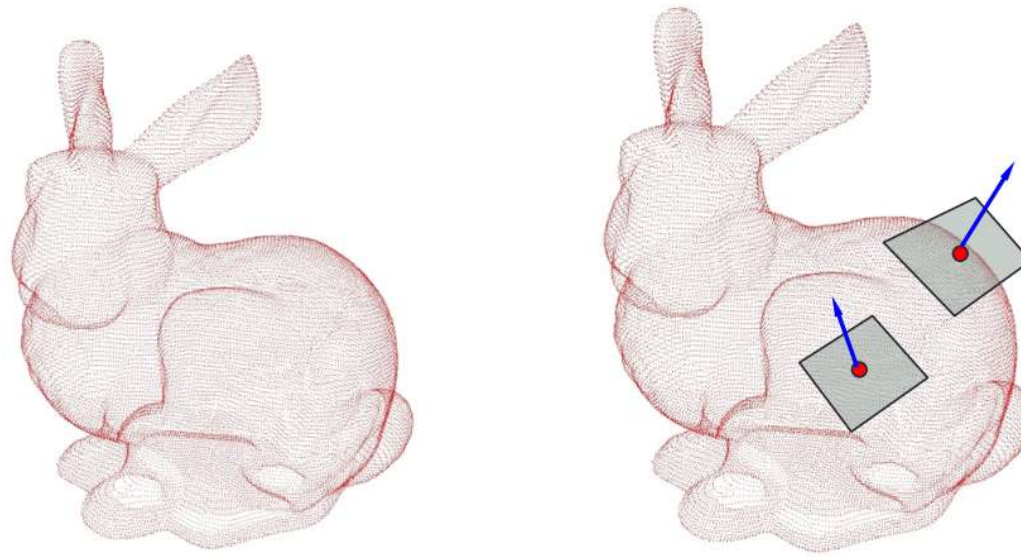
3D printing

Digitalización 3D



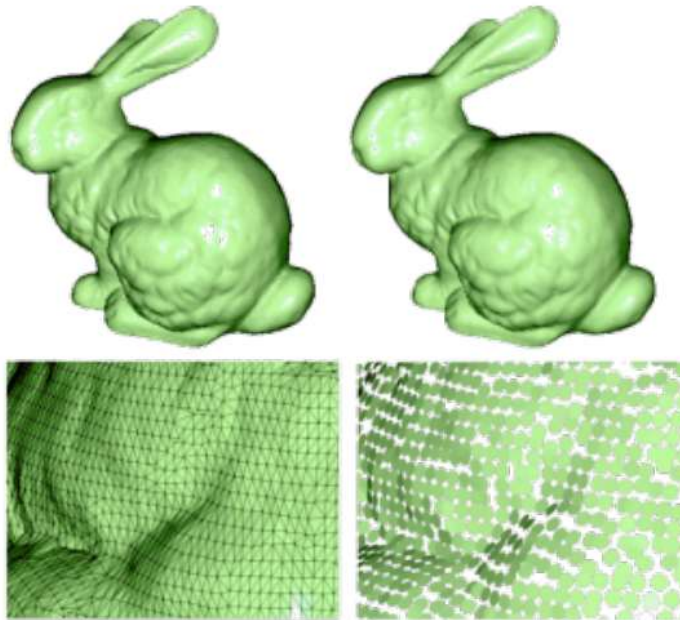
Point clouds

- Es la representación más simple: solo puntos, no conectividad
- Colección de coordenadas (x,y,z) , posiblemente con normales



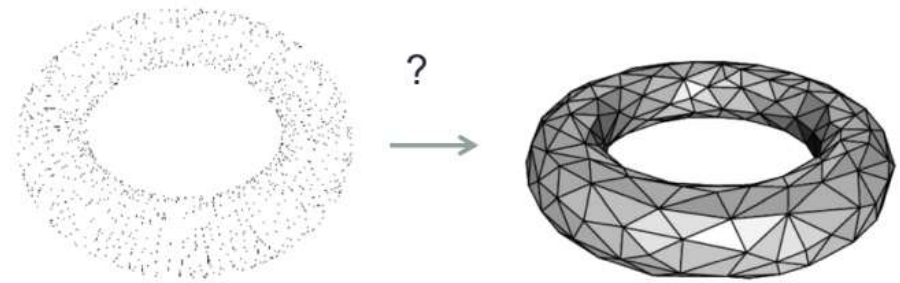
Point clouds

- Es la representación más simple: solo puntos, no conectividad
- Colección de coordenadas (x,y,z) , posiblemente con normales
- Puntos con orientación son llamados surfels



Point clouds

- Es la representación más simple: solo puntos, no conectividad
- Colección de coordenadas (x,y,z) , posiblemente con normales
- Puntos con orientación son llamados surfels
- Muchas limitaciones
 - No se simplifican o subdividen
 - No rendering suave directo
 - No información topológica



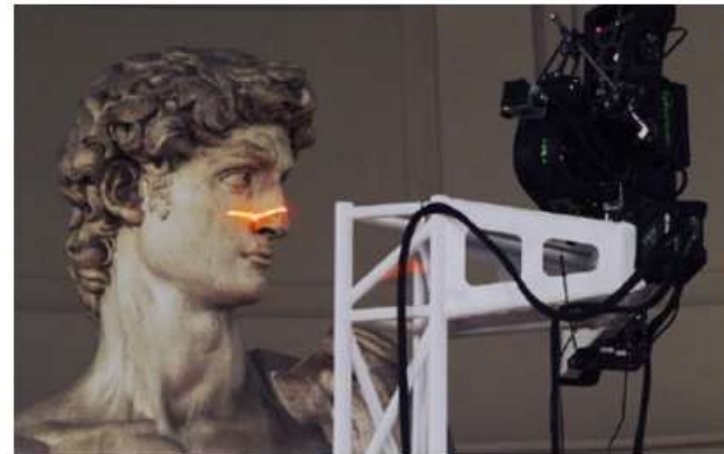
Point clouds

- Es la representación más simple: solo puntos, no conectividad
- Colección de coordenadas (x,y,z), posiblemente con normales
- Puntos con orientación son llamados surfels
- Muchas limitaciones
 - No se simplifican o subdividen
 - No rendering suave directo
 - No información topológica
 - Ruido



Porqué nubes de puntos?

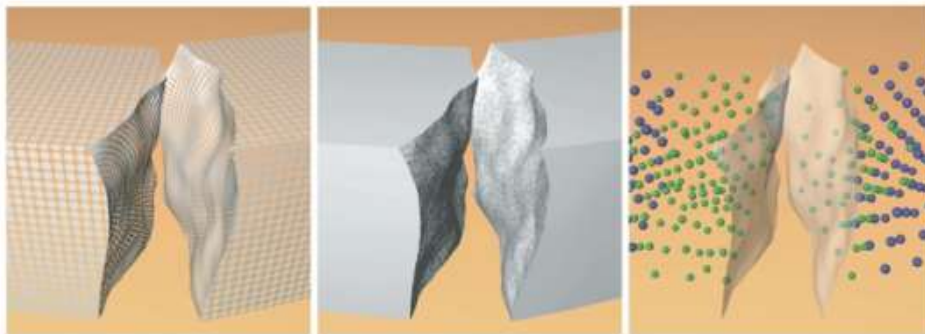
- Típicamente, es lo único disponible
 - Todos los dispositivos de captura generan nubes de puntos



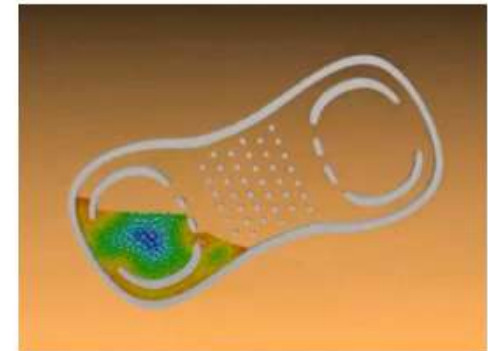
Porqué nubes de puntos?

- Típicamente, es lo único disponible
 - Todos los dispositivos de captura generan nubes de puntos
- Localidad: algunas veces, es lo más fácil de manejar

Fracturing Solids



Fluid Simulation



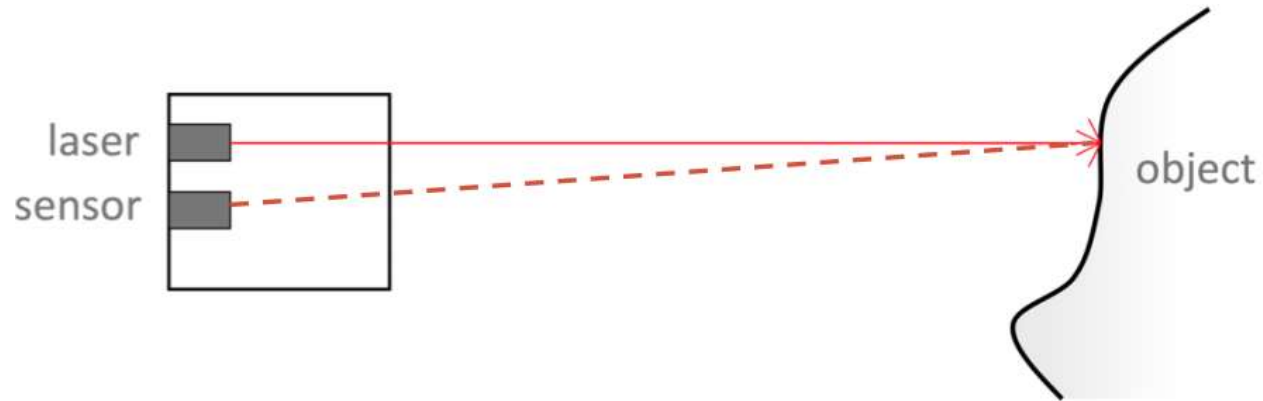
Modelo de captura típico



Escáners de una vista

- Escáners de rango
 - Escáner láser time-of-flight
 - Escáner láser basado en fase
- Triangulación
 - Escáner láser de barrido
 - Luz estructurada
- Estéreo / visión computacional
 - Estéreo pasivo
 - Estéreo activo

Escáners Time-of-Flight



- Emiten un pulso láser
- Capturan la reflexión
- Miden el tiempo de retorno

$$D = \frac{cT}{2}$$

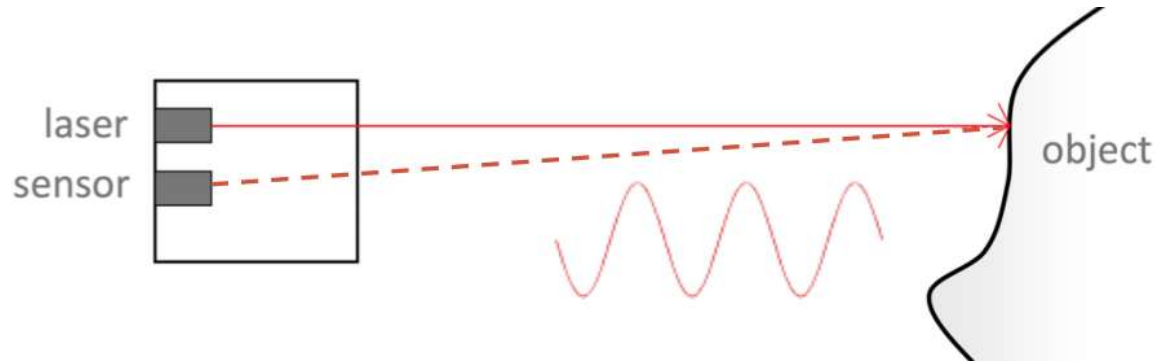
c Velocidad de la luz

- Necesitan un reloj muy rápido: 1GHz logra 15 cm de precisión

Escáners Time-of-Flight

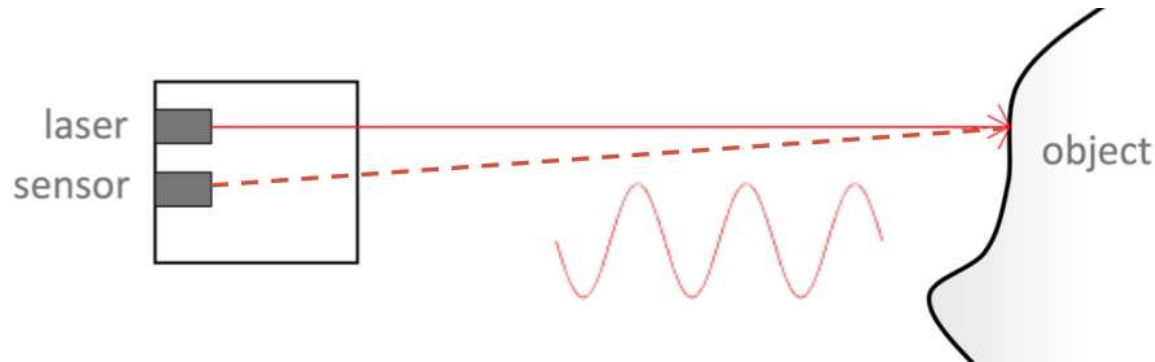


Escáners de Rango basado en Fase



- Emiten un rayo modulado en fase continuo
- Capturan la reflexión
- Miden el shift de la fase entre la entrada y la salida

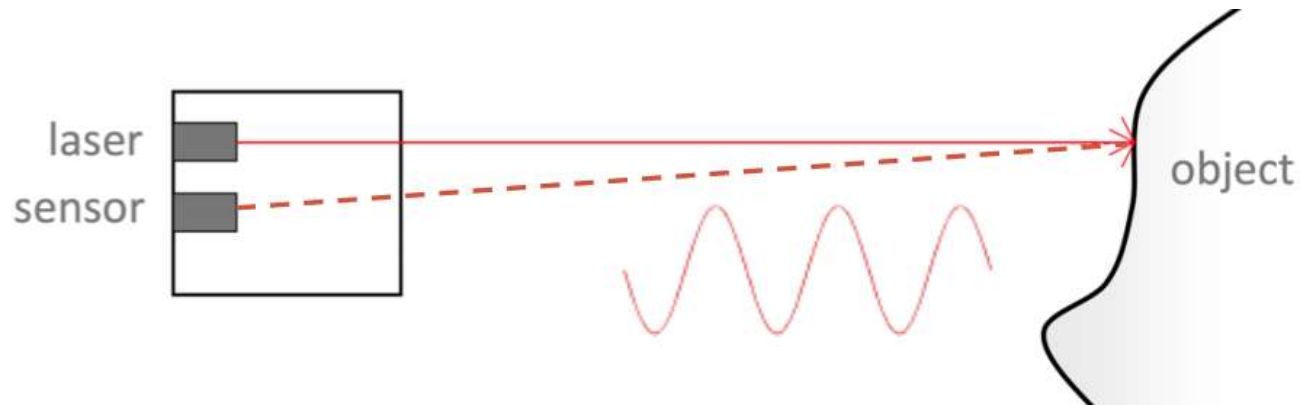
Escáners de Rango basado en Fase



- Señal emitida: $s(t) = a \cos(2\pi f t)$
- Señal recibida: $r(t) = A \cos(2\pi f(t - \tau)) + B$
- Correlación cruzada entre señales:

$$C(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} r(t) s(t + x) dt$$

Escáneres de rango

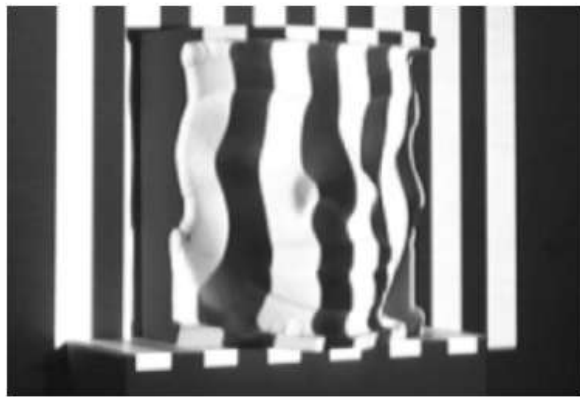


- Típicamente, escáneres de rango proveen precisión limitada
- Requiere mucho post-procesamiento para tener una buena representación



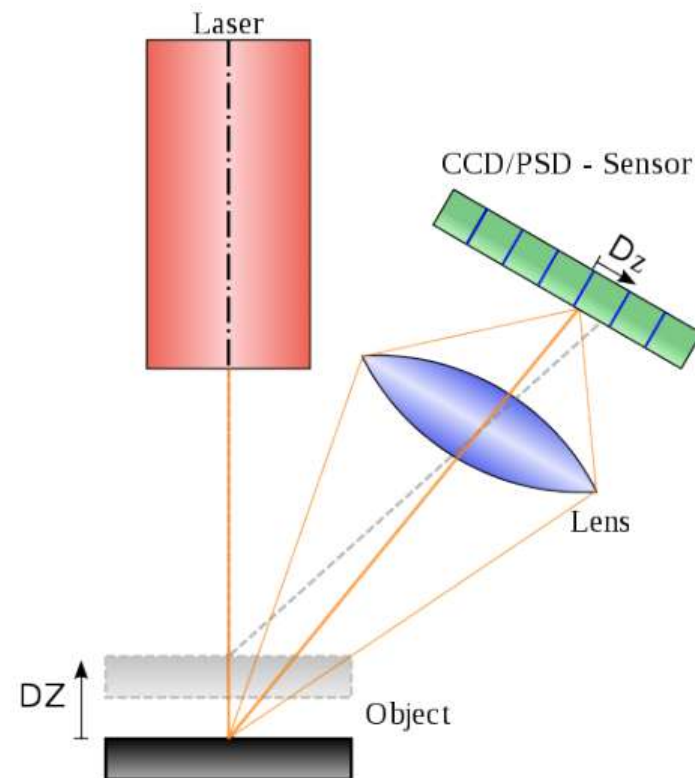
Enfoques basados en Triangulación

- Agregar un sensor fotométrico (cámara)
- Registrar la posición para un plano de referencia
- Cambio en la posición de registro puede ser usado para recuperar la profundidad



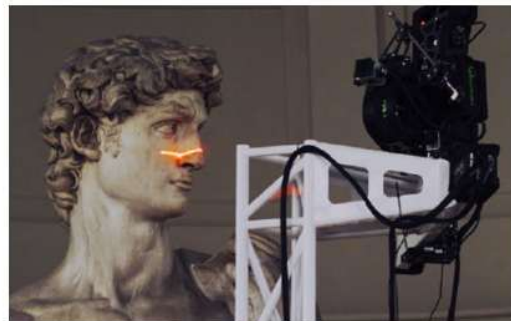
Enfoques basados en Triangulación

- Agregar un sensor fotométrico (cámara)
- Registrar la posición para un plano de referencia
- Cambio en la posición de registro puede ser usado para recuperar la profundidad

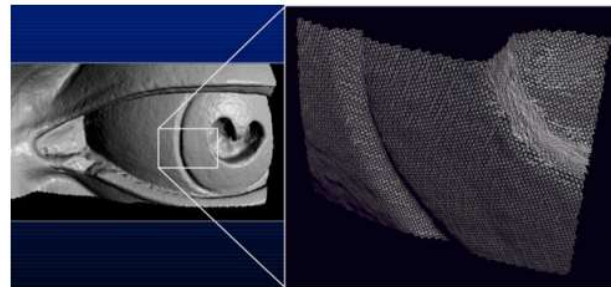


Enfoques basados en Triangulación

- Agregar un sensor fotométrico (cámara)
- Registrar la posición para un plano de referencia
- Si el sistema está bien calibrado, se puede obtener precisión extrema
- Problema: es lento y caro



David statue scan: over 1 billion points.

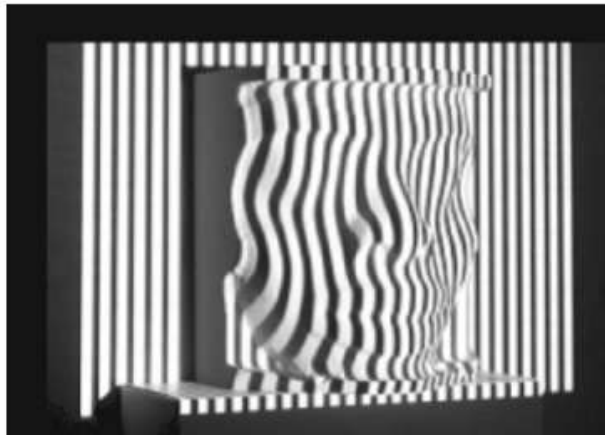


David's left eye:
source Levoy et al.

"The digital Michelangelo project: 3D scanning of large statues", Levoy et al., 2000

Escáners de Luz Estructurada

- Misma idea que enfoque de triangulación
- Reemplazar láser con un proyector que proyecta patrones de luz
- Reto: Identificar la correspondencia entre líneas de patrón de entrada con el patrón deformado



Escáners de Luz Estructurada

- Misma idea que enfoque de triangulación
- Proyectar múltiples patrones para identificar la posición de un punto



- $\log(N)$ proyecciones son suficientes para identificar N patrones

Escáners de Luz Estructurada

- Misma idea que enfoque de triangulación
- Proyectar múltiples patrones para identificar la posición de un punto



Ventaja

Costo y rapidez

Desventaja

Condiciones controladas y calibración de cámara / proyector

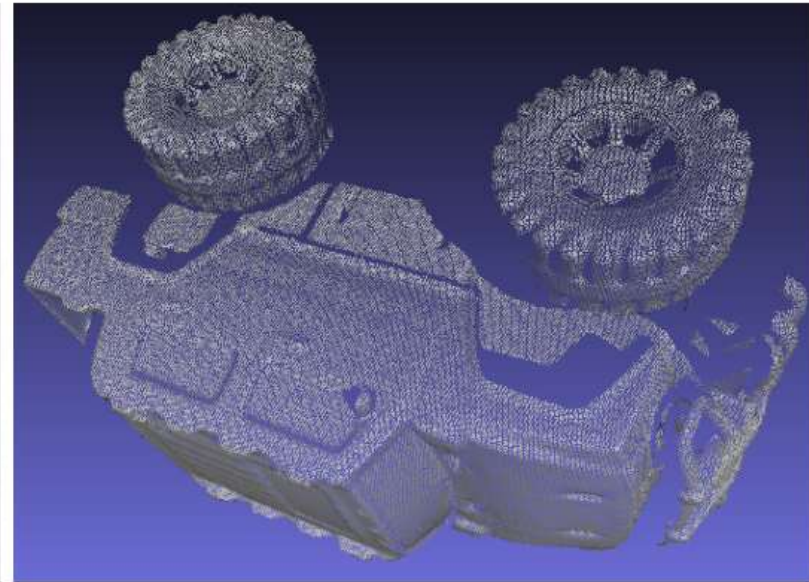
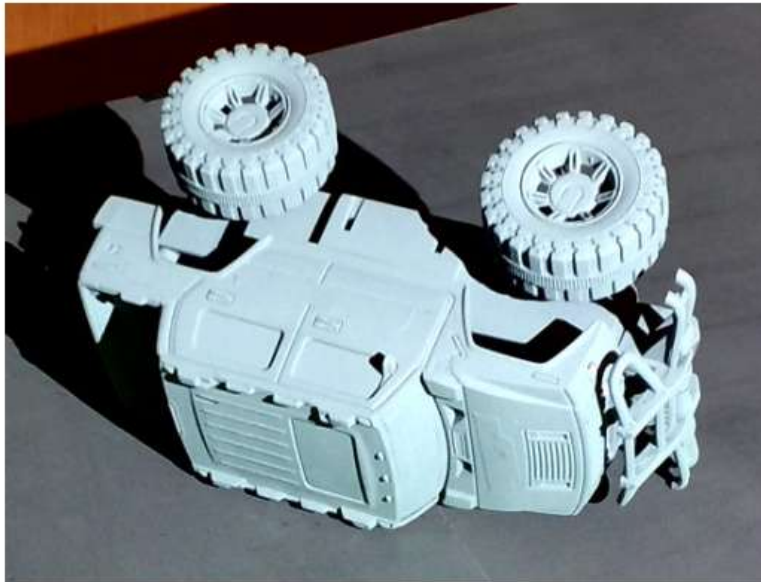
Escáners de Luz Estructurada

- Evaluación de algoritmos de matching parcial en objetos 3D utilizando un escáner 3D óptico – Rafael Meruane



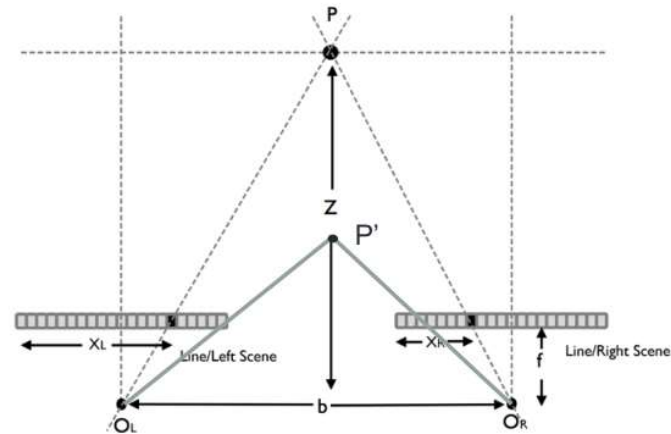
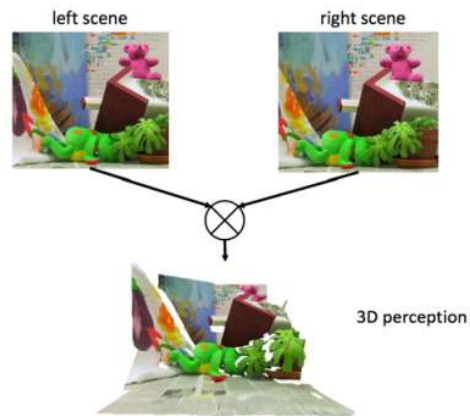
Escáners de Luz Estructurada

- Evaluación de algoritmos de matching parcial en objetos 3D utilizando un escáner 3D óptico – Rafael Meruane



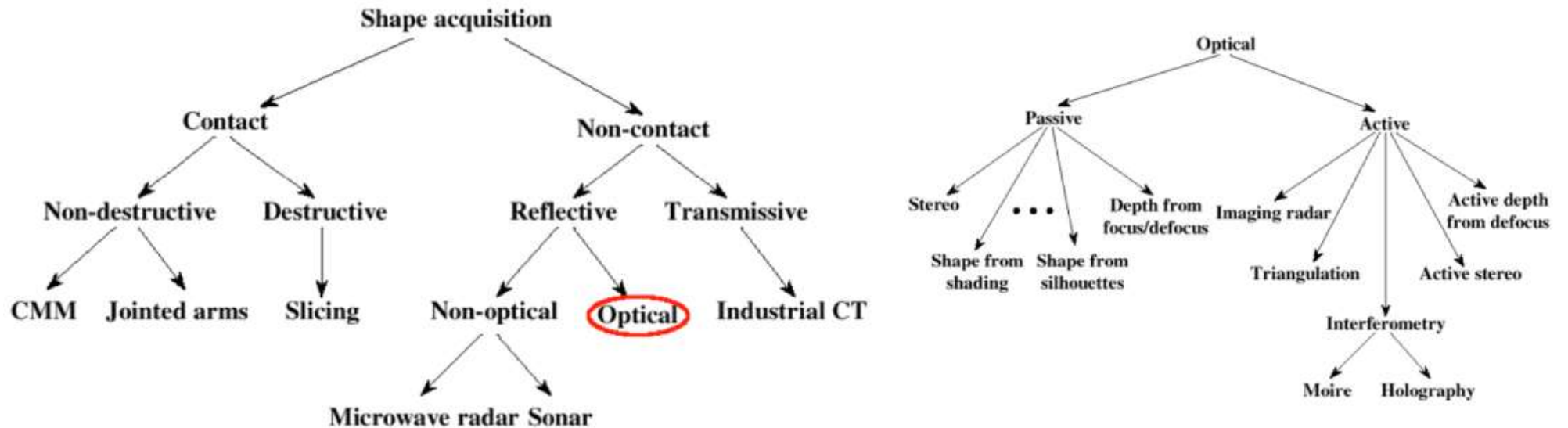
Técnicas de Visión Computacional

- Visión Estéreo



- Dadas dos imágenes, shift en el eje X está relacionado a la profundidad
- Problema complejo: determinar correspondencias en imágenes

Taxonomía



- 3D Imaging, Analysis and Applications – Capítulos 1-4. 2020

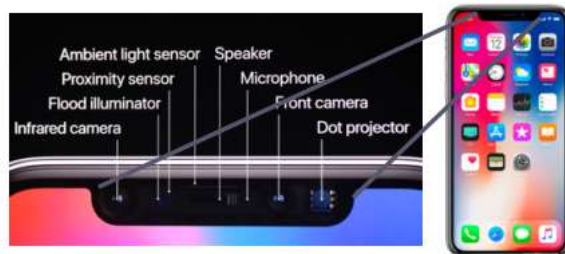
Microsoft Kinect (2009)

- Escáner 3D de bajo costo



- Imágenes de 640x480 y 300K puntos a 30FPS
- Usa iluminación activa infrarroja. Precisión de 1mm (a 0.5 m) a 4cm (a 2m)

Dispositivos Modernos



Apple iPhone X



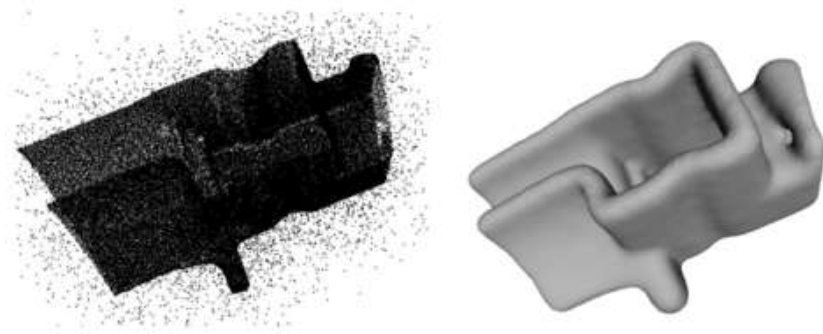
Asus Zenfone AR



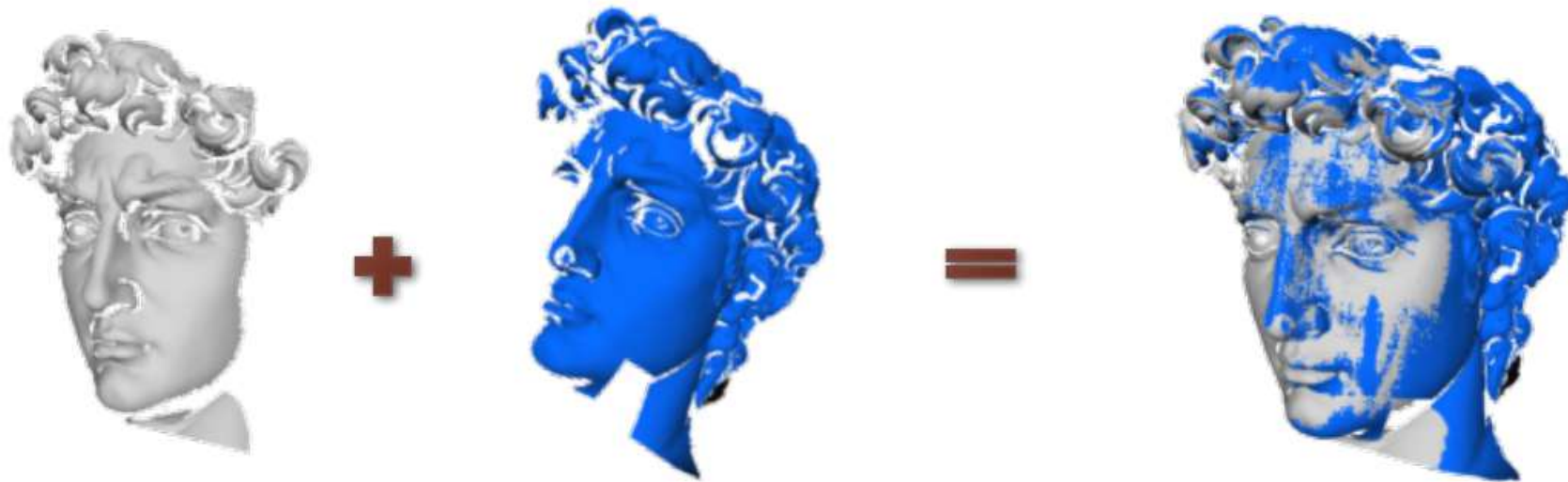
Sony Xperia XZ1

Procesamiento de Nubes de Puntos

- Típicamente, nubes de puntos son insuficientes para muchas aplicaciones. Pipeline de procesamiento:
 - Escaneo de objeto (adquisición)
 - Si hay múltiples escaneos, alinearlos
 - Suavizar – remover ruido
 - Estimar normales
 - Reconstruir superficie



Problema Fundamental de Registro



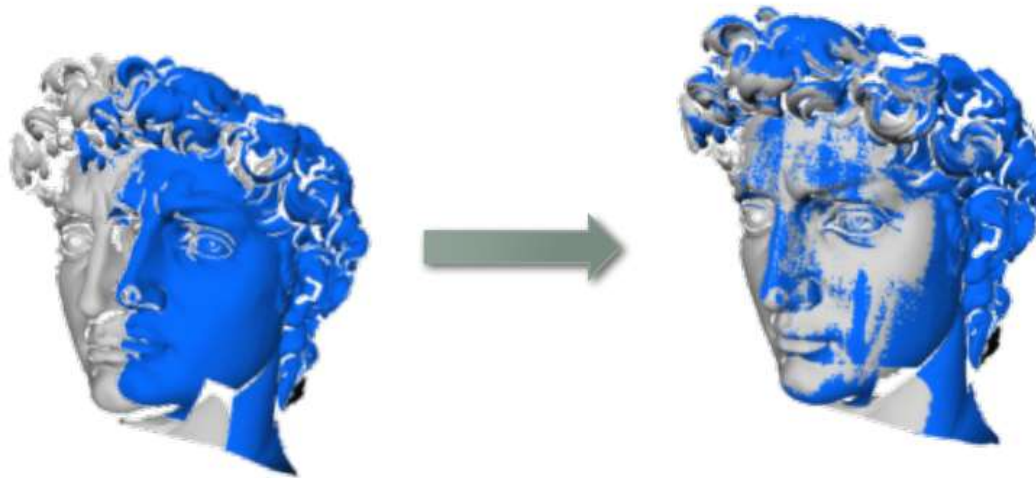
- Dadas (al menos) dos formas con geometría parcialmente sobrepuesta, encontrar un alineamiento entre ellas

Porqué registro?

- Problema fundamental en análisis de geometría
- ICP: Uno de los algoritmos ampliamente conocido en computación gráfica. Ampliamente usado en la industria.
- Es un muy buen ejercicio de programación
- Área activa de investigación

Alineamiento Local

- Instancia más simple del problema



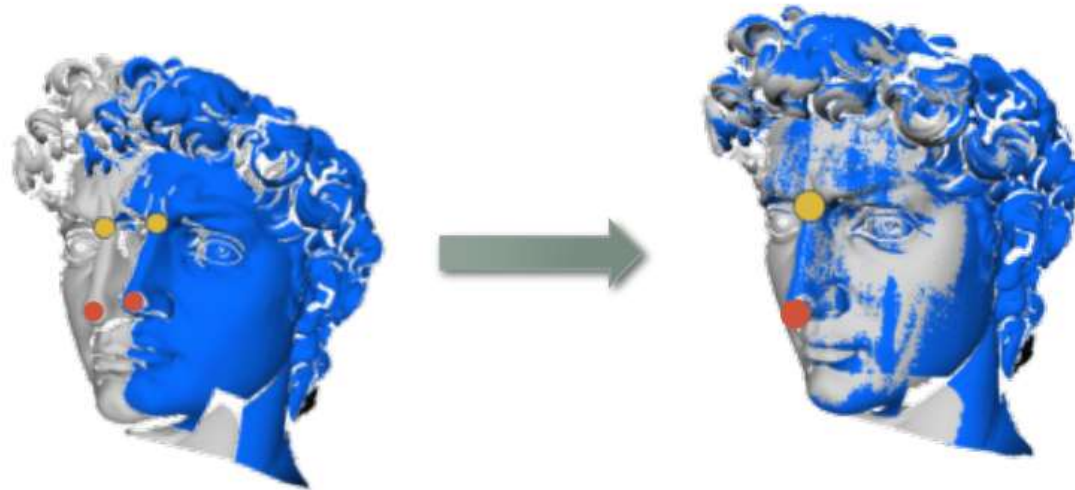
- Dadas dos formas aproximadamente alineadas, encontrar la transformación óptima

Otras aplicaciones

- Manufactura
 - Una forma es un modelo y la otra es un escaneo de un producto. Encontrar defectos
- Medicina
 - Encontrar correspondencias entre MRI de la misma persona
- Reconstrucción de animaciones
- Análisis Estadístico de Formas
 - Construir modelos desde una colección de formas

Alineamiento Local

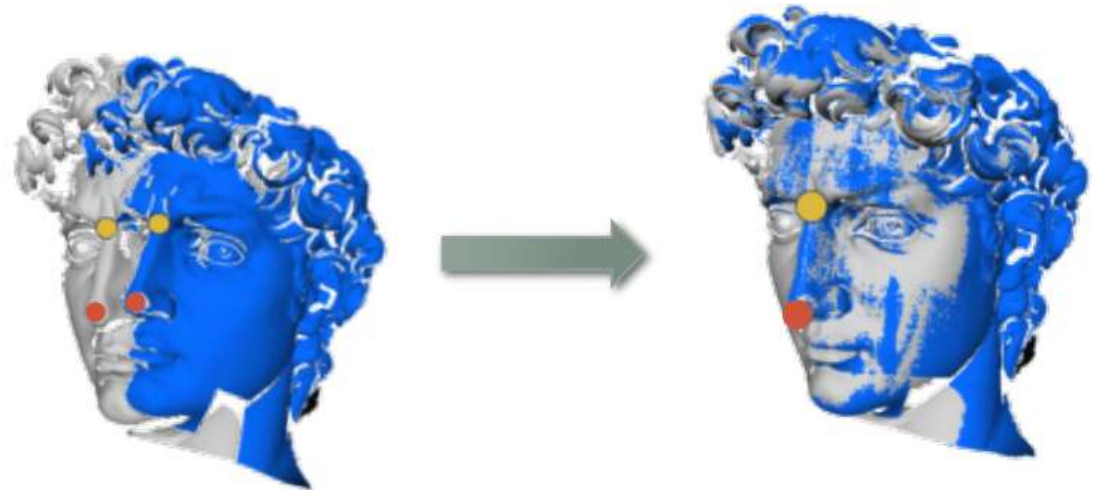
- Qué significa que un alineamiento sea bueno?



- Intuición: puntos correspondientes son cercanos después de transformar

Alineamiento Local

- Qué significa que un alineamiento sea bueno?
- Problemas
 - No sabemos qué puntos corresponden
 - No conocemos la transformación óptima



Iterative Closest Point(ICP)

- Método: iterar entre dos pasos 1)encontrar correspondencias y 2) encontrar la transformación

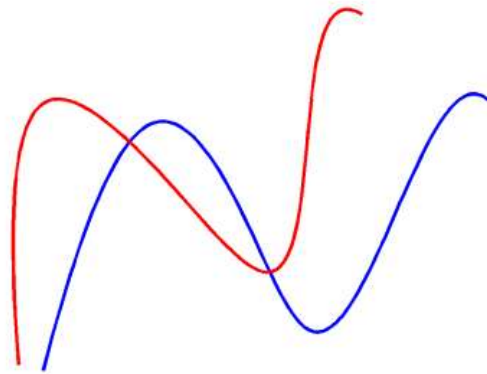


- Dado un par de formas, X e Y , iterar
 - Para cada $x_i \in X$ encontrar el vecino más cercano $y_i \in Y$
 - Encontrar la deformación $\mathbf{R}, t$ que minimiza

$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Iterative Closest Point(ICP)

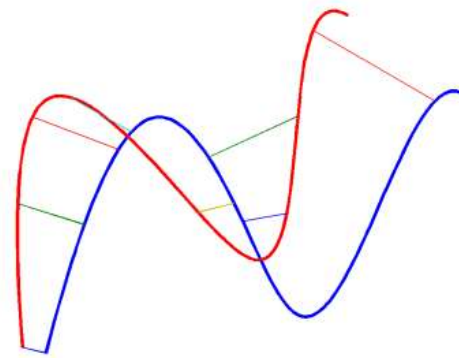
- Método: iterar entre dos pasos 1)encontrar correspondencias y 2) encontrar la transformación



- Dado un par de formas, X e Y , iterar
 - Para cada $x_i \in X$ encontrar el vecino más cercano $y_i \in Y$
 - Encontrar la deformación $\mathbf{R}, t$ que minimiza
$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Iterative Closest Point(ICP)

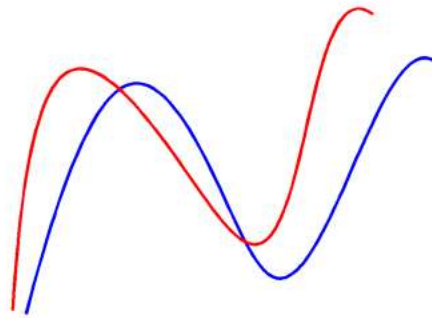
- Método: iterar entre dos pasos 1)encontrar correspondencias y 2) encontrar la transformación



- Dado un par de formas, X e Y , iterar
 - Para cada $x_i \in X$ encontrar el vecino más cercano $y_i \in Y$
 - Encontrar la deformación $\mathbf{R}, t$ que minimiza
$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Iterative Closest Point(ICP)

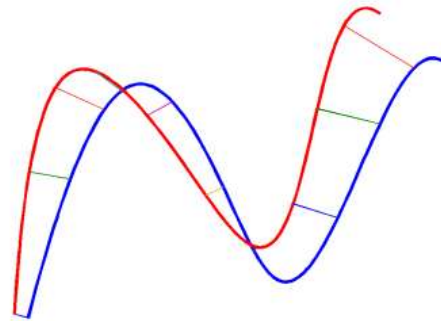
- Método: iterar entre dos pasos 1)encontrar correspondencias y 2) encontrar la transformación



- Dado un par de formas, X e Y , iterar
 - Para cada $x_i \in X$ encontrar el vecino más cercano $y_i \in Y$
 - Encontrar la deformación $\mathbf{R}, t$ que minimiza
$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Iterative Closest Point(ICP)

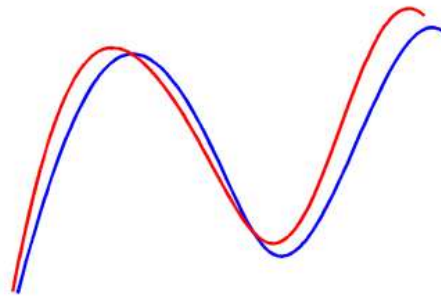
- Método: iterar entre dos pasos 1)encontrar correspondencias y 2) encontrar la transformación



- Dado un par de formas, X e Y , iterar
 - Para cada $x_i \in X$ encontrar el vecino más cercano $y_i \in Y$
 - Encontrar la deformación $\mathbf{R}, t$ que minimiza
$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Iterative Closest Point(ICP)

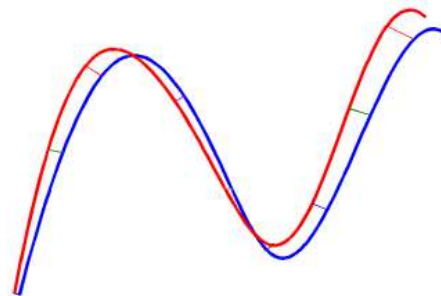
- Método: iterar entre dos pasos 1)encontrar correspondencias y 2) encontrar la transformación



- Dado un par de formas, X e Y , iterar
 - Para cada $x_i \in X$ encontrar el vecino más cercano $y_i \in Y$
 - Encontrar la deformación $\mathbf{R}, t$ que minimiza
$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Iterative Closest Point(ICP)

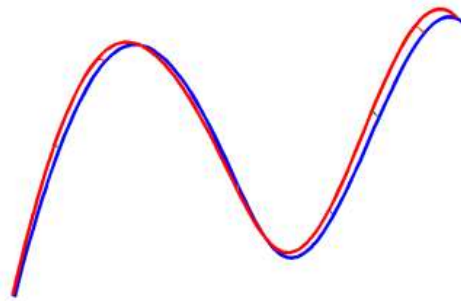
- Método: iterar entre dos pasos 1)encontrar correspondencias y 2) encontrar la transformación



- Dado un par de formas, X e Y , iterar
 - Para cada $x_i \in X$ encontrar el vecino más cercano $y_i \in Y$
 - Encontrar la deformación $\mathbf{R}, t$ que minimiza
$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Iterative Closest Point(ICP)

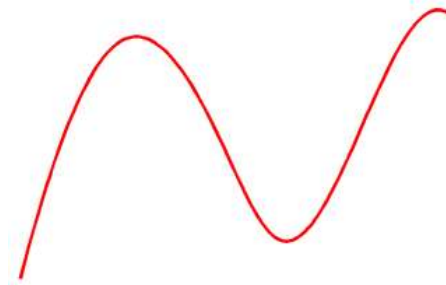
- Método: iterar entre dos pasos 1)encontrar correspondencias y 2) encontrar la transformación



- Dado un par de formas, X e Y , iterar
 - Para cada $x_i \in X$ encontrar el vecino más cercano $y_i \in Y$
 - Encontrar la deformación $\mathbf{R}, t$ que minimiza
$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Iterative Closest Point(ICP)

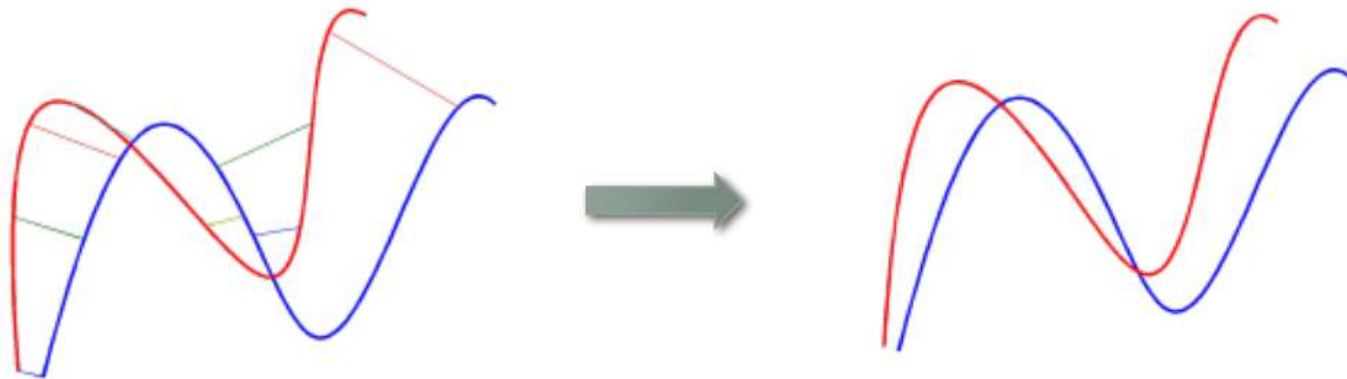
- Método: iterar entre dos pasos 1)encontrar correspondencias y 2) encontrar la transformación



- Dado un par de formas, X e Y , iterar
 - Para cada $x_i \in X$ encontrar el vecino más cercano $y_i \in Y$
 - Encontrar la deformación $\mathbf{R}, t$ que minimiza
$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Iterative Closest Point(ICP)

- Se requieren dos computaciones básicas
- Computar vecinos más cercanos
- Computar la transformación óptima



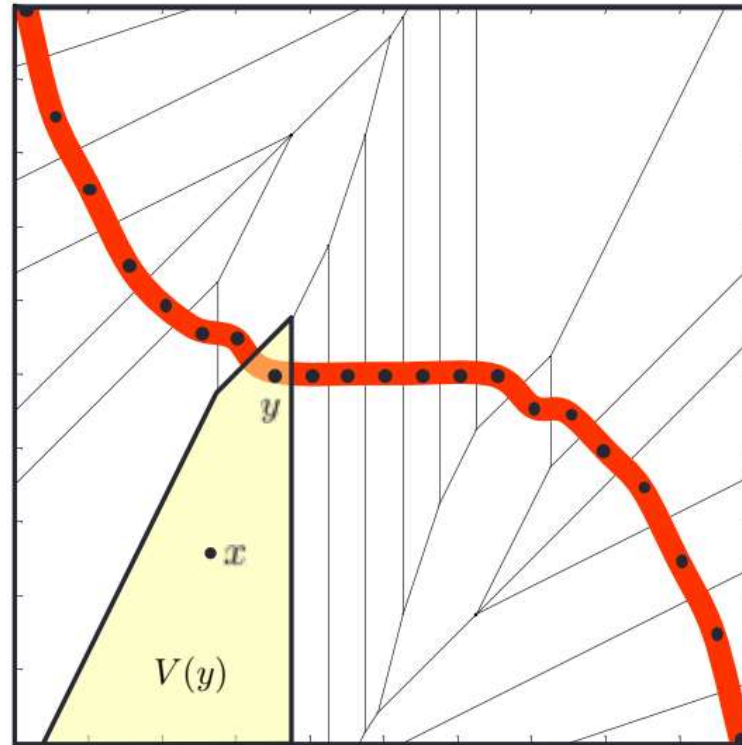
ICP: Vecinos más cercanos

- Puntos más cercanos

$$y_i = \arg \min_{y \in Y} \|y - x_i\|$$

- Cómo hacerlo eficientemente?
- Complejidad $O(MN)$
- Y divide el espacio en celdas Voronoi
- Problema es encontrar la celda a la que pertenece un punto

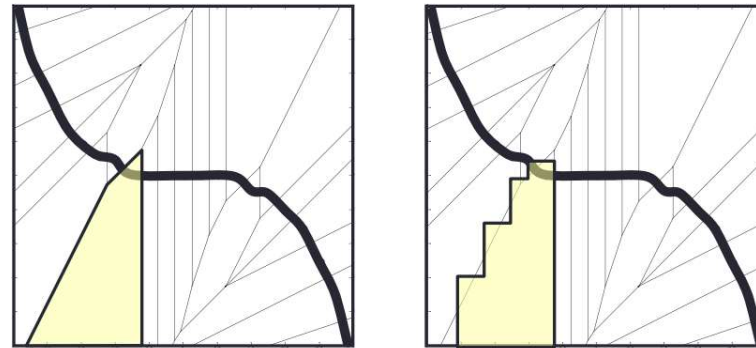
ICP: Vecinos más cercanos



$$V(y \in Y) = \{z \in \mathbb{R}^3 : \|y - z\| < \|y' - z\| \ \forall \ y' \in Y \neq y\}$$

ICP: Vecinos más cercanos

- Vecinos más cercanos aproximados



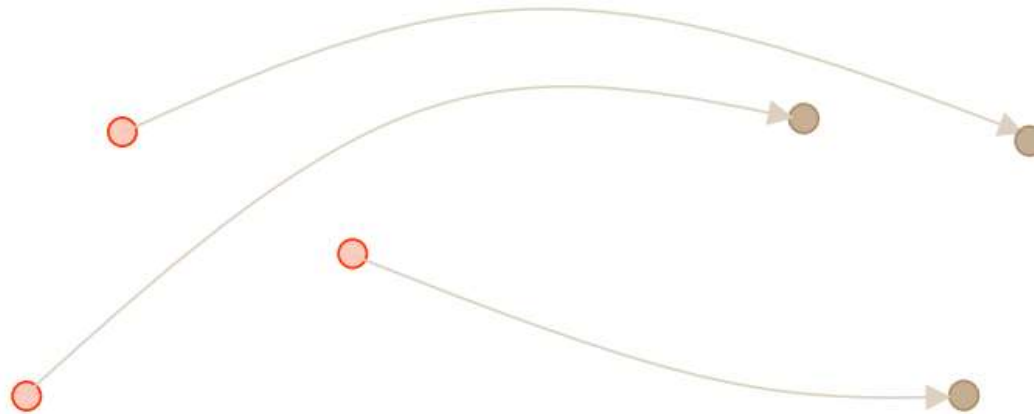
- Usar árboles de partición (kd-tree, por ejemplo)
- Complejidad de algoritmo aproximado $O(N \log M)$

ICP: Transformación óptima

- Formulación

- Dados dos conjuntos de puntos: $\{x_i\}, \{y_i\} \in \mathbb{R}^3, i = 1..n$. Encontrar la transformación rígida $\mathbf{R}, t$ que minimiza

$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$



ICP: Transformación óptima

- Formulación

- Dados dos conjuntos de puntos: $\{x_i\}, \{y_i\} \in \mathbb{R}^3, i = 1..n$. Encontrar la transformación rígida $\mathbf{R}, t$ que minimiza

$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

- Solución cerrada

- Construir $C = \sum_{i=1}^N (y_i - \mu^Y)(x_i - \mu^X)^T$
- Computar la SVD de C

$$C = U\Sigma V^T$$

- Si $\det(UV^T) = 1, R_{opt} = UV^T$
- Sino $R_{opt} = U\tilde{\Sigma}V^T, \tilde{\Sigma} = \text{diag}(1,1, \dots, -1)$
- $t_{opt} = \mu^Y - R_{opt}\mu^X$

$$\mu^X = \frac{1}{N} \sum_i x_i$$
$$\mu^Y = \frac{1}{N} \sum_i y_i$$

ICP: Transformación óptima

- Derivación de la solución cerrada (paso 1: traslación)
 - Fijamos R y buscamos el t que minimiza $F(t) = \sum_{i=1}^N \| Rx_i + t - y_i \|^2$
 - Condición de primer orden: $0 = \frac{\partial F}{\partial t} = \sum_{i=1}^N 2 (Rx_i + t - y_i)$
 - Despejando se obtiene la traslación óptima $t_{opt} = \mu^Y - R\mu^X$
 - Sustituyendo, definimos los puntos centrados $\tilde{x}_i := x_i - \mu^X$, $\tilde{y}_i := y_i - \mu^Y$
 - y el problema se reduce a estimar solo R : $\sum_{i=1}^N \| Rx_i + t_{opt} - y_i \|^2 = \sum_{i=1}^N \| R\tilde{x}_i - \tilde{y}_i \|^2$

ICP: Transformación óptima

- Derivación de la solución cerrada (paso 2: expandir el error)
 - Usando que R es una rotación, $R^T R = I$
 - expandimos el término a minimizar:
 - $\| R\tilde{x}_i - \tilde{y}_i \|^2 = \tilde{x}_i^T \tilde{x}_i - 2\tilde{y}_i^T R\tilde{x}_i + \tilde{y}_i^T \tilde{y}_i$
 - Dos términos no dependen de R , por lo que minimizar es equivalente a maximizar:
 - $\operatorname{argmin}_R \sum_{i=1}^N \| R\tilde{x}_i - \tilde{y}_i \|^2 \Leftrightarrow \operatorname{argmax}_R \sum_{i=1}^N \tilde{y}_i^T R\tilde{x}_i$

ICP: Transformación óptima

- Derivación de la solución cerrada (paso 3: la matriz de covarianza)
 - Cada término de la suma es un escalar, luego es igual a su propia traza; usando $\text{tr}(AB)=\text{tr}(BA)$:
 - $\tilde{y}_i^T R \tilde{x}_i = \text{tr}(R \tilde{x}_i \tilde{y}_i^T)$
 - Sumando sobre i y usando la matriz de covarianza C definida antes:
 - $\sum_{i=1}^N \tilde{y}_i^T R \tilde{x}_i = \text{tr}(R \sum_{i=1}^N \tilde{x}_i \tilde{y}_i^T) = \text{tr}(C^T R)$
 - Recordando que $C = U \Sigma V^T$ (su SVD)

ICP: Transformación óptima

- Derivación de la solución cerrada (paso 4: maximizar la traza)
 - Sustituyendo la SVD de C y usando la propiedad cíclica de la traza:
 - $\text{tr}(C^T R) = \text{tr}(V \Sigma U^T R) = \text{tr}(\Sigma U^T R V)$
 - Definimos $M := U^T R V$, que también es una matriz ortogonal
 - Como M es ortogonal, sus entradas cumplen $|m_{ij}| \leq 1$, por lo tanto:
 - $\text{tr}(\Sigma M) = \sum_{i=1}^d \sigma_i m_{ii} \leq \sum_{i=1}^d \sigma_i$
 - La cota se alcanza cuando $M = I \Rightarrow R_{opt} = UV^T$

ICP: Transformación óptima

- Derivación de la solución cerrada (paso 5: evitar reflexiones)
 - $R_{opt} = UV^T$ puede ser una reflexión si $\det(UV^T) = -1$
 - Restringiendo a rotaciones, el máximo de $\text{tr}(\Sigma M)$ sobre matrices ortogonales con determinante -1 se alcanza en $M = \text{diag}(1, \dots, 1, -1)$ (Horn, 1954), dando:
 - $\text{tr}(\Sigma M) = \sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{d-1} - \sigma_d$
 - lo que entrega la fórmula general que ya vimos:
 - $R_{opt} = U\tilde{\Sigma}V^T, \quad \tilde{\Sigma} = \text{diag}(1, 1, \dots, 1, \det(UV^T))$

ICP: Transformación óptima

- Formulación

- Dados dos conjuntos de puntos: $\{x_i\}, \{y_i\} \in \mathbb{R}^3, i = 1..n$. Encontrar la transformación rígida $\mathbf{R}, t$ que minimiza

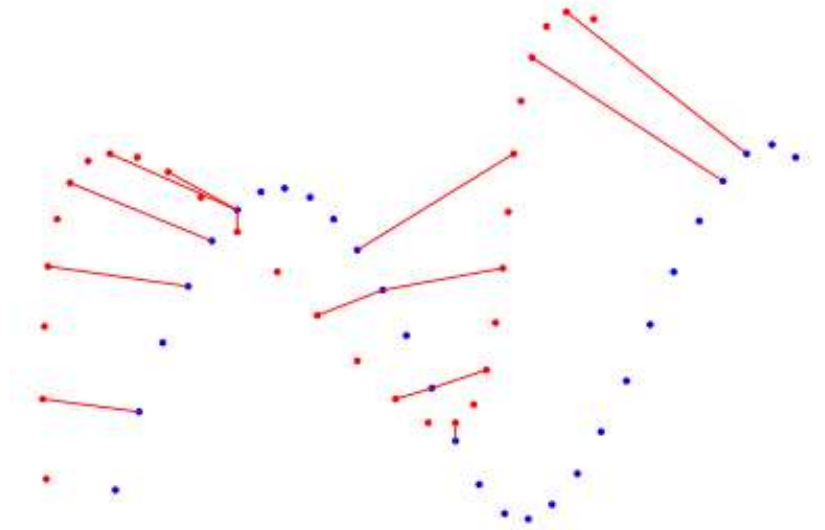
$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

- Convergencia

- En cada iteración $\sum_{i=1}^N d^2(x_i, Y)$ siempre decrece
- Converge a un mínimo local
- Buena inicialización: mínimo global

Variaciones de ICP

- Seleccionar puntos: sampling
- Correspondencias a puntos en la otra malla
- Ponderar las correspondencias
- Rechazar outliers
- Asignar una métrica a cada transformación
- Minimizar la métrica con respecto a la transformación



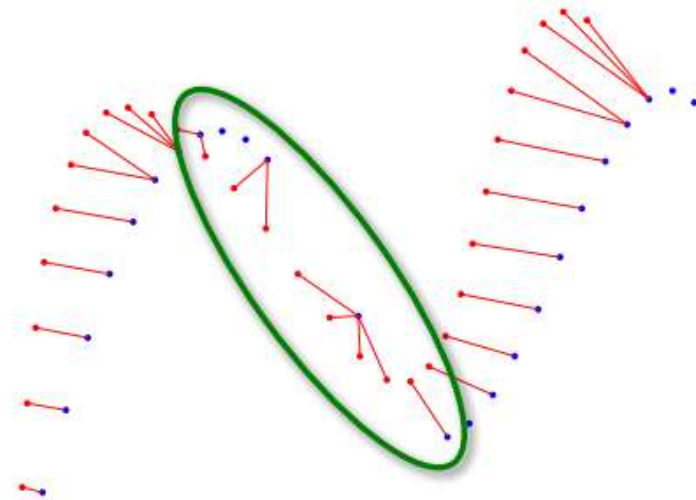
ICP: Transformación óptima

- Formulación

- Dados dos conjuntos de puntos: $\{x_i\}, \{y_i\} \in \mathbb{R}^3, i = 1..n$. Encontrar la transformación rígida $\mathbf{R}, t$ que minimiza

$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Problema: sampling disparejo



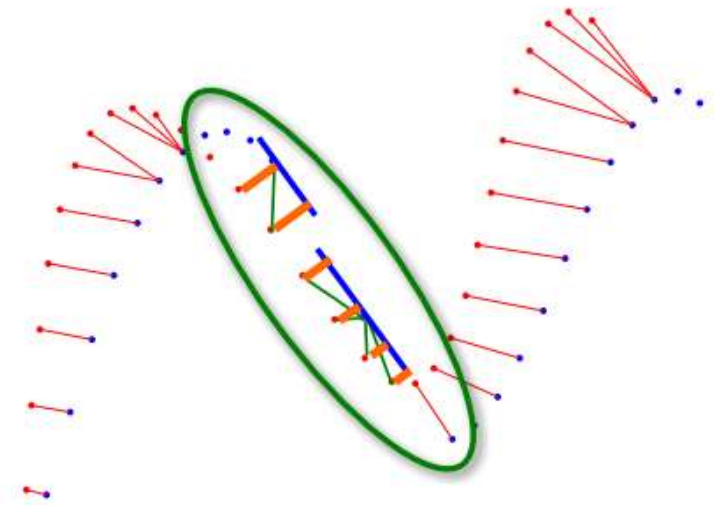
ICP: Transformación óptima

- Formulación

- Dados dos conjuntos de puntos: $\{x_i\}, \{y_i\} \in \mathbb{R}^3, i = 1..n$. Encontrar la transformación rígida $\mathbf{R}, t$ que minimiza

$$\sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}x_i + t - y_i\|_2^2$$

Solución: minimizar distancia a plano tangente



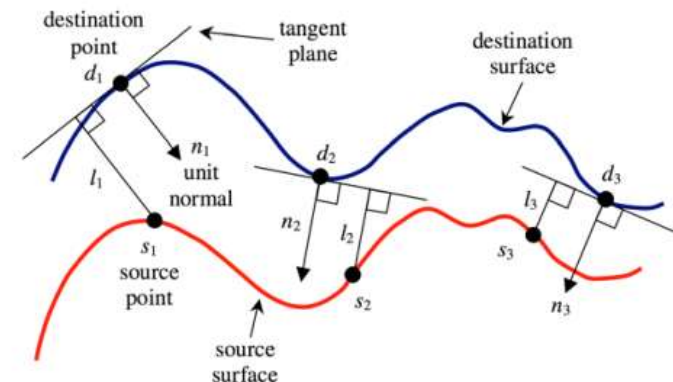
ICP: Transformación óptima

- Formulación

- Dados dos conjuntos de puntos: $\{x_i\}, \{y_i\} \in \mathbb{R}^3, i = 1..n$. Encontrar la transformación rígida $\mathbf{R}, t$ que minimiza

$$\sum_{i=1}^N d(\mathbf{R}x_i + t, P(y_i))^2 = \sum_{i=1}^N ((\mathbf{R}x_i + t - y_i)^T \mathbf{n}_{y_i})^2$$

Solución: minimizar distancia a plano tangente



ICP: Transformación óptima

- Formulación

- Dados dos conjuntos de puntos: $\{x_i\}, \{y_i\} \in \mathbb{R}^3, i = 1..n$. Encontrar la transformación rígida $\mathbf{R}, t$ que minimiza

$$\mathbf{R}_{opt}, t_{opt} = arg \min_{\mathbf{R}^T \mathbf{R} = Id, t} \sum_{i=1}^N ((\mathbf{R}x_i + t - y_i)^T \mathbf{n}_{y_i})^2$$

- Cómo minimizar el error?
- Aunque el error es cuadrático, el espacio de matrices de rotación no es lineal
- No hay solución cerrada!

ICP: Transformación óptima

- Formulación

- Dados dos conjuntos de puntos: $\{x_i\}, \{y_i\} \in \mathbb{R}^3, i = 1..n$. Encontrar la transformación rígida $\mathbf{R}, t$ que minimiza

$$\mathbf{R}_{opt}, t_{opt} = \arg \min_{\mathbf{R}^T \mathbf{R} = Id, t} \sum_{i=1}^N ((\mathbf{R}x_i + t - y_i)^T \mathbf{n}_{y_i})^2$$

- Solución:

- Linearizar rotación. Asumir que el ángulo de rotación es pequeño.

$$\mathbf{R}x_i \approx x_i + rx_i$$

r eje
 $\|r\|$ Ángulo de rotación

$$R(r, \alpha)x_i = x_i \cos \alpha + (r \times x_i) \sin \alpha + r(r^T x_i)(1 - \cos \alpha)$$

$\sin \alpha \approx \alpha$
 $\cos \alpha \approx 1$

ICP: Transformación óptima

- Formulación

- Dados dos conjuntos de puntos: $\{x_i\}, \{y_i\} \in \mathbb{R}^3, i = 1..n$. Encontrar la transformación rígida $\mathbf{R}, t$ que minimiza

$$E(r, t) = \sum_{i=1}^N ((x_i + r \times x_i + t - y_i)^T \mathbf{n}_{y_i})^2$$

$$E(r, t) = \sum_{i=1}^N ((x_i - y_i)^T n_i + r^T (x_i \times n_i) + t^T n_i)^2$$

- Haciendo $\frac{\partial E(r, t)}{\partial r} = 0$ y $\frac{\partial E(r, t)}{\partial t} = 0$ nos lleva a un sistema lineal de 6x6

$$x = \begin{pmatrix} r \\ t \end{pmatrix} \quad A = \sum \begin{pmatrix} x_i \times \mathbf{n}_{y_i} \\ \mathbf{n}_{y_i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \times \mathbf{n}_{y_i} \\ \mathbf{n}_{y_i} \end{pmatrix}^T \quad b = \sum (y_i - x_i)^T \mathbf{n}_{y_i} \begin{pmatrix} x_i \times \mathbf{n}_{y_i} \\ \mathbf{n}_{y_i} \end{pmatrix}$$